Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 2: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian (Phần 4)

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

TÍNH CHẤT CỦA HỆ THỐNG LTI

- Tính chất giao hoán

$$x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

- Tính chất phân phối

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n]^* h_2[n]$$

- Tính kết hợp

$$x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n]$$

- Tính không nhớ

$$h[n] = 0,\ n \neq 0$$

hoặc

$$h[n] = K\delta[n]$$

TÍNH CHẤT CỦA HỆ THỐNG LTI

Tính chất	Hệ thống liên tục theo thời gian	Hệ thống rời rạc theo thời gian
Không nhớ	$h(t) = c\delta(t)$	$h[n] = c\delta[n]$
Nhân quả	$h(t) = 0 \text{ for } t < 0$	$h[n] = 0 \text{ for } n < 0$
Ổn định	$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert h(t) \rvert dt < \infty$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \lvert h[n] \rvert < \infty$
Có thể nghịch đảo	$h(t) * h^{\text{inv}}(t) = \delta(t)$	$h[n] * h^{\text{inv}}[n] = \delta[n]$

PHÂN LOẠI

- Hệ thống LTI không nhớ

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

$$y[n] = \cdots + h[-2]x[n+2] + h[-1]x[n+1] + h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + h[2]x[n-2] + \cdots$$

- Với hệ thống không nhớ thì lối ra chỉ phụ thuộc vào lối vào ở thời điểm hiện tại hay $y[n] = h[0]x[n]$ hay:

$$h[n] = c\delta[n]$$

PHÂN LOẠI

- Hệ thống LTI nhân quả

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

$$y[n] = \cdots + h[-2]x[n+2] + h[-1]x[n+1] + h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + h[2]x[n-2] + \cdots$$

- Với hệ thống nhân quả thì lối ra chỉ phụ thuộc vào lối vào ở thời điểm hiện tại và quá khứ hay:

$$b[n] = 0 \text{ for } n < 0$$

PHÂN LOẠI

- Hệ thống LTI ổn định

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

$$|a+b| \le |a| + |b| \Longrightarrow |y[n]| \le \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]x[n-k]|$$

$$|ab| = |a||b| \Longrightarrow |y[n]| \le \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]||x[n-k]|$$

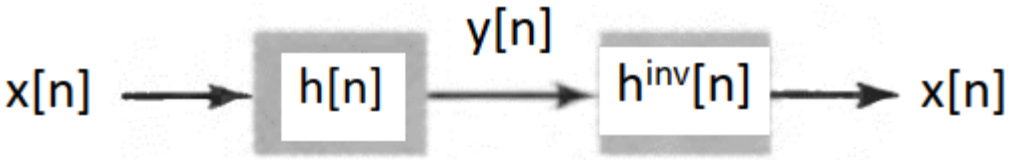
- Với hệ thống là ổn định nếu lối vào hữu hạn thì lối ra cũng hữu hạn:

$$|x[n]| \le M_x < \infty \Longrightarrow |y[n]| \le M_x \sum_{k=\infty}^{\infty} |h[k]|$$

$$\Longrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

PHÂN LOẠI

- Hệ thống LTI có thể nghịch đảo



$$x[n] * h[n] * h^{inv}[n] = x[n]$$

$$h[n] * h^{inv}[n] = \delta[n]$$

HỆ THỐNG LTI LIÊN TỤC

- Các hệ thống sau là nhân quả/phi nhân quả; ổn định/biến đổi, có nhớ/không nhớ?

$$h(t) = \sin(\pi t)$$
$$h(t) = u(t+1) - u(t-1)$$
$$h(t) = e^{2|t|}$$
$$h(t) = 3\delta(t)$$
$$h(t) = e^{-2t}u(t-1)$$
$$h(t) = \cos(\pi t)u(-t)$$

HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC

- Hệ thống nào sau đây là hệ thống nhân quả?

$$h(n) = \sin(\pi n/2)$$
$$h(n) = (-1)^n u(-n)$$
$$h(n) = u(n) - 2u(n-5)$$
$$h(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-2k)$$
$$h(n) = (1/2)^{|n|}$$
$$h(n) = 2^n[u(n) - u(n-2)]$$

HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC

- Hệ thống nào sau đây là hệ thống ổn định?

$$h(n) = \sin(\pi n/2)$$
$$h(n) = (-1)^n u(-n)$$
$$h(n) = u(n) - 2u(n-5)$$
$$h(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-2k)$$
$$h(n) = (1/2)^{|n|}$$
$$h(n) = 2^n[u(n) - u(n-2)]$$

HỆ THỐNG LTI RỜI RẠC

- Hệ thống nào sau đây là hệ thống không nhớ?

$$h(n) = (-1)^n u(-n)$$
$$h(n) = (1/2)^{|n|}$$
$$h(n) = 2^n [u(n) - u(n-2)]$$
$$h(n) = \cos(\pi n/8)[u(n) - u(n-10)]$$